

Evaluación

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Escribí en el casillero la letra de la respuesta correcta. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. Si querés cambiar una respuesta, tachá la letra y escribí la nueva al lado del casillero.

Parte 1 · Reconocer

___ / 8

1. ¿Cuál de estos es software?

- A**  El parlante
- B**  Una app de dibujo
- C**  La batería

2. ¿Qué permite que el mismo celular realice tareas tan distintas?

-  fotos  calcular  música
-  mismo celular
- A** La pantalla táctil
- B** La cámara
- C** Los programas

3. En esta cuenta, ¿qué papel cumple el 4?

9

 −

4

 =

5

- A** Es un dato
- B** Es una operación
- C** Es el resultado

4. ¿Cuál es un dispositivo de entrada?

- A**  El proyector
- B**  La cámara web
- C**  Los auriculares

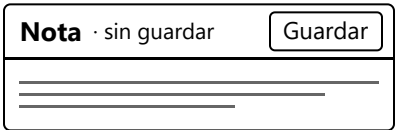
5. Un lavarropas enciende una luz para avisar que terminó el lavado. En ese caso, la luz es...

- A** una entrada
- B** una operación
- C** una salida

6. Mientras un programa funciona, ¿qué parte ejecuta sus instrucciones?

- A**  La memoria RAM
- B**  El almacenamiento
- C**  La CPU

7. Estás escribiendo una nota que todavía no guardaste. ¿Dónde se mantiene mientras escribís?



- A**  En la memoria RAM
- B**  En el almacenamiento
- C**  En la CPU

8. ¿Cuál de estos es un sistema operativo?

- A**  Un navegador
- B**  Android
- C**  Un archivo de texto

- ☐ 9. Para guiar un viaje, un celular usa la pantalla, la memoria RAM, una aplicación de mapas y un archivo con la ruta guardada. ¿Cómo se agrupan en hardware y software?
- A Hardware: la aplicación y el archivo. Software: la pantalla y la RAM.
 - B Hardware: la pantalla, la RAM y el archivo. Software: la aplicación.
 - C Hardware: la pantalla y la aplicación. Software: la RAM y el archivo.
 - D Hardware: la pantalla y la RAM. Software: la aplicación y el archivo.
- ☐ 10. Una app recibe el texto «luna» y muestra «LUNA». ¿Cuál es la operación?
- A Recibir la palabra «luna»
 - B Pasar las letras a mayúsculas
 - C Mostrar la palabra «LUNA»
 - D Abrir la aplicación
- ☐ 11. Un juego calcula los puntos: $30 + 20 = 50$. Después calcula $50 + 15 = 65$. En esta segunda cuenta, ¿qué papel cumple el 50?
- A Es un resultado, porque salió de la cuenta anterior.
 - B Es una operación, porque se le suma el 15.
 - C Es un dato, porque esta cuenta trabaja con él.
 - D Es una instrucción, porque indica qué sumar.
- ☐ 12. Alguien quiere saber cómo se dice «mesa» en inglés. Escribe «mesa» en un traductor, que busca la palabra y muestra «table». ¿Qué entra al traductor desde la persona?
- A El texto «mesa» que escribió
 - B La intención de conocer la traducción
 - C La búsqueda que hace el traductor
 - D La palabra «table» que aparece
- ☐ 13. Un programa está guardado y alguien hace clic para abrirlo. Según el recorrido trabajado, ¿qué pasa con sus instrucciones antes de que la CPU las ejecute?
- A Pasan del almacenamiento directamente a la CPU, sin usar la RAM.
 - B Se cargan desde el almacenamiento en la memoria RAM.
 - C Se copian desde la memoria RAM al almacenamiento.
 - D Se muestran en la pantalla para que la CPU las lea.
- ☐ 14. Un ascensor funciona con un programa. ¿Qué forma parte del estado del ascensor?
- A El piso actual y si la puerta está abierta
 - B El motor y los botones de cada piso
 - C El programa que controla el ascensor
 - D La pantalla que muestra el número de piso
- ☐ 15. En una computadora, dos programas abiertos quieren imprimir al mismo tiempo en la misma impresora. Según lo que trabajamos, ¿qué pasa con esos pedidos?
- A Cada programa le da órdenes a la impresora por su cuenta.
 - B La impresora decide sola cuál de los dos imprime primero.
 - C Uno de los programas tiene que cerrarse para que el otro imprima.
 - D El sistema operativo recibe los pedidos y los organiza.
- ☐ 16. Querés explicar cómo una máquina expendedora se entera de qué bebida elegiste y de qué manera te la entrega. ¿Qué representación te sirve más?
- A Una tabla con los datos de la máquina antes y después de la compra.
 - B Una lista que diga qué es dato, qué es operación y qué es resultado.
 - C Un esquema de por dónde entra la información, qué se hace y qué sale.
 - D Cualquiera de las tres, porque todas muestran lo mismo.

Parte 3 · Interpretar

___ / 8

Preguntas 17 a 19 · El sistema de un estacionamiento

Una barrera le avisa al sistema cada vez que entra o sale un auto.

Ocupados: 4
Capacidad: 8

entraron 2
→

Ocupados: 6
Capacidad: 8

salió 1
→

Ocupados: 5
Capacidad: 8

- ☐ 17. Del primer cuadro al último, ¿qué datos del estado cambiaron?
A Los dos B Sólo la capacidad C Sólo la ocupación D Ninguno
- ☐ 18. En el paso de 6 a 5 ocupados, ¿qué le llega al sistema y qué hace el sistema?
A Le llega la orden de restar 1. Hace: avisar que salió un auto.
B Le llega el aviso de que salió un auto. Hace: restar 1 a los ocupados.
C Le llega la capacidad de 8 lugares. Hace: mostrar los 5 ocupados.
D Le llega el dato de 5 ocupados. Hace: cambiar la capacidad.
- ☐ 19. ¿Qué pregunta **no** se puede responder con esta representación?
A ¿Cuántos autos había al principio? B ¿Cuántos lugares libres quedaron?
C ¿Cuántos autos salieron? D ¿Cuánto tiempo se quedó cada auto?

Preguntas 20 y 21 · Un robot aspiradora, según el modelo de Von Neumann

Sensores
entrada

→

CPU

↔

Memoria

→

Ruedas y cepillos
salida

- ☐ 20. El robot usa y actualiza un mapa de lo que ya limpió. Según el modelo, ¿qué pasa con él?
A Queda en la memoria: la CPU lo usa y lo devuelve actualizado a la memoria.
B Se mantiene en los sensores: la CPU les pide que lo midan de nuevo cada vez.
C Se mantiene dentro de la CPU: la memoria sólo se usa cuando el robot se apaga.
D Pasa de la memoria a las ruedas, que lo siguen sin que intervenga la CPU.
- ☐ 21. Al terminar, el robot le avisa a un celular. ¿Qué papel cumple ese aviso para cada uno?
A Robot: entrada · Celular: salida B Robot: salida · Celular: entrada
C Robot: salida · Celular: salida D Robot: operación · Celular: estado
- ☐ 22. Una computadora tiene **200 GB libres** de almacenamiento y **1 GB libre** de memoria RAM. Para tener más programas abiertos a la vez, según el modelo trabajado, ¿qué dato importa?
A Los dos: son el mismo espacio B Los 200 GB del almacenamiento
C El 1 GB libre de la memoria RAM D Ninguno: sólo importa la CPU
- ☐ 23. Alguien representa así un pago con una billetera virtual y dice: «Con este esquema ya sé cuánto dinero quedó en la cuenta». ¿Tiene razón?

entrada
«pagar \$500»

→

procesamiento
descontar del saldo

→

salida
comprobante en pantalla

A No: muestra el recorrido, no el saldo.

B Sí: si se descontaron \$500, ya se sabe.

C No: le faltan la CPU y la RAM.

D Sí: lo indica el procesamiento.

Pregunta 24 · Un programa da un aviso de calor si el promedio supera el límite

Mediciones
24 °C y 28 °C

→

Promedio
26 °C

→

Comparar con el límite
27 °C

→

Aviso
no

- ☐ 24. Si sólo cambia el límite, de 27 °C a 25 °C, ¿qué otros valores del esquema cambian?
A El promedio y el aviso. B Sólo el promedio.
C Ninguno de los dos. D Sólo el aviso.

Dos situaciones nuevas. Cada una tiene tres preguntas.

Situación A · Autopréstamo en una biblioteca

Para llevarse un libro, una persona escanea su credencial y el código del libro. Si el libro está disponible **y** la credencial tiene menos de 2 préstamos, el programa registra el préstamo e imprime un comprobante. Si no, muestra «Préstamo rechazado».

El estado del sistema tiene dos datos:

Libro: disponible o prestado

Préstamos de la credencial

- 25.** Una persona escanea su credencial y el código de un libro. En ese momento, ¿cuál es la entrada del sistema?

A Los códigos escaneados de la credencial y del libro.

B La cantidad de préstamos que ya tenía la credencial.

C La revisión de si el libro está disponible.

D El comprobante que se imprime al final.
- 26.** El libro está disponible, pero la credencial ya tiene 2 préstamos. Después de ese intento, ¿cómo queda el estado?

A Libro: prestado · Préstamos: 3

B Libro: disponible · Préstamos: 0

C Libro: prestado · Préstamos: 2

D Libro: disponible · Préstamos: 2
- 27.** Otra persona sí se lleva un libro y recibe su comprobante. Al salir, lo pierde. ¿Qué pasa con ese préstamo en el sistema?

A Se borra, porque el préstamo quedaba anotado sólo en el comprobante.

B Sigue registrado en el estado: el comprobante era una salida.

C Queda sin registrar hasta que la persona vuelva a escanear el comprobante.

D Se anula, y los préstamos de esa credencial vuelven a 0.

Situación B · Una notebook con varios programas

Pensá en una notebook con una CPU que atiende un proceso (un programa en ejecución) por vez.

- 28.** Se guardó en el almacenamiento una versión nueva del sistema operativo, pero la notebook sigue funcionando con la anterior hasta que se reinicia. ¿Por qué?

A Porque la CPU conserva adentro suyo la versión anterior hasta apagarse.

B Porque la versión nueva primero tiene que mostrarse en la pantalla.

C Porque la versión que funciona es la que se cargó en la RAM al encender.

D Porque la versión nueva sólo funciona si se descarga otra vez al encender.
- 29.** Un programa procesa un video largo mientras alguien escribe en el procesador de textos, y todo responde. ¿Cómo es posible, si la CPU atiende un proceso por vez?

A El sistema operativo alterna entre ellos, guardando y restaurando su estado.

B La CPU termina primero con el video y recién después atiende lo que se escribe.

C La memoria RAM ejecuta el procesador de textos mientras la CPU procesa el video.

D El procesador de textos no necesita la CPU para mostrar lo que se escribe.
- 30.** Se conecta un joystick nuevo. Aparece «Dispositivo detectado», pero la notebook no recibe lo que se aprieta. El teclado y los programas andan bien. ¿Qué lo explica mejor?

A La CPU dejó de ejecutar las instrucciones de todos los programas abiertos.

B Falta memoria RAM, así que ningún programa llegó a abrirse.

C El joystick es software y hay que descargarlo de internet antes de usarlo.

D Falta el driver que permite al sistema operativo comunicarse con el joystick.